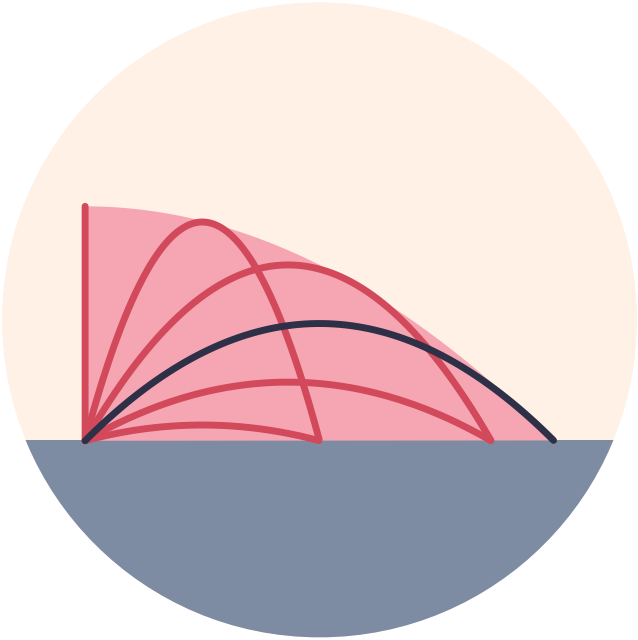
Физика

Разбор пробного занятия



Блиц

Механика

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно? $\boldsymbol{v^2 - v_0^2 = 2as}$.

2. Тело брошено с земли со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Дальность полёта? При каком угле она наибольшая? $\boldsymbol{L = v_0^2 \sin 2\alpha / g}$, **наибольшая при** $\boldsymbol{\alpha = 45°}$.

3. Центростремительное ускорение — через скорость и через угловую скорость. $\boldsymbol{a = v^2/R = \omega^2 R}$.

4. Брусок массой m лежит на столе, коэффициент трения μ. Его тянут горизонтально силой, меньшей μmg. Чему равна сила трения? **Приложенной силе. Это трение покоя: оно не больше** $\boldsymbol{\mu mg}$**, но не обязано ему равняться.**

5. Когда сохраняется импульс системы тел? А его проекция на ось? **Когда сумма внешних сил равна нулю или взаимодействие кратковременное, как удар. Проекция — когда равна нулю проекция суммы внешних сил на эту ось.**

6. Теорема о кинетической энергии. **Изменение кинетической энергии равно работе всех сил, действующих на тело.**

7. Что сохраняется при абсолютно неупругом ударе, а что нет? **Импульс сохраняется, механическая энергия — нет: часть уходит в тепло.**

8. Условия равновесия твёрдого тела. **Сумма сил равна нулю, и сумма моментов сил относительно любой оси равна нулю.**

Гидростатика и колебания

9. Давление жидкости на глубине h. Сила Архимеда. $\boldsymbol{p = p_0 + \rho g h}$, $\boldsymbol{F_{\text{А}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{погр}}}$.

10. Период математического маятника. Период груза на пружине.
$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\ell/g}}$, $\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{m/k}}$.

Тепло

11. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть тело? Чтобы расплавить его при температуре плавления? $\boldsymbol{Q = cm\Delta t}$; $\boldsymbol{Q = \lambda m}$.

12. Уравнение состояния идеального газа. $\boldsymbol{pV = \nu RT = (m/M)RT}$.

13. Первый закон термодинамики. $\boldsymbol{Q = \Delta U + A}$**: теплота, переданная газу, идёт на изменение его внутренней энергии и на работу газа.**

Электричество и магнетизм

14. Закон Кулона. Напряжённость поля точечного заряда.
$\boldsymbol{F = k|q_1 q_2|/r^2}$, $\boldsymbol{E = k|q|/r^2}$, **где** $\boldsymbol{k \approx 9{\cdot}10^9}$ **Н·м²/Кл²**.

15. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление при последовательном и параллельном соединении. $\boldsymbol{I = U/R}$; $\boldsymbol{R = R_1 + R_2}$ **и** $\boldsymbol{1/R = 1/R_1 + 1/R_2}$.

16. Мощность тока на резисторе — три формулы.
$\boldsymbol{P = UI = I^2 R = U^2/R}$.

17. Сила Лоренца: чему равна и как найти её направление?
$\boldsymbol{F = |q|vB\sin\alpha}$, $\boldsymbol{\alpha}$ **— угол между скоростью и индукцией. Направление — по правилу левой руки для положительного заряда, для отрицательного — противоположно.**

Оптика

18. Формула тонкой линзы. Чему равно увеличение? $\mathbf{1/d + 1/f = 1/F}$**, для мнимого изображения** $\boldsymbol{f < 0}$**, для рассеивающей линзы** $\boldsymbol{F < 0}$**; увеличение** $\boldsymbol{\Gamma = |f|/d}$**.**

Механика

Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет.

М1. С башни высотой 20 м одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями 10 м/с: один вертикально вверх, другой горизонтально. Найдите расстояние между камнями через 1 с после броска.

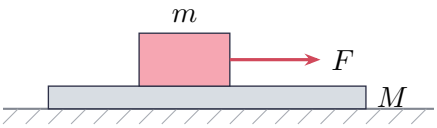
Ответ: $10\sqrt{2} \approx 14$ м.

Ход. Оба камня движутся с ускорением $\vec{g}$, поэтому друг относительно друга — равномерно: $\Delta\vec{r} = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\,t$. Скорости перпендикулярны и равны по модулю, $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = 10\sqrt{2}$ м/с, и через 1 с расстояние $10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ м.

То же через координаты: камни в точках $(0;\ 10t - 5t^2)$ и $(10t;\ -5t^2)$, разность $(-10t;\ 10t)$.

Высота башни нужна, чтобы проверить, что оба камня ещё в воздухе: горизонтальный падает через $\sqrt{2H/g} = 2$ с, вертикальный — через $1 + \sqrt{5} \approx 3{,}2$ с.

М2. На гладком горизонтальном столе лежит доска массой $M = 2$ кг, на ней — брусок массой $m = 1$ кг. Коэффициент трения между бруском и доской $\mu = 0{,}3$. К бруску приложена горизонтальная сила F. а) При какой наибольшей силе F брусок и доска движутся как одно целое? б) Найдите ускорения бруска и доски при $F = 6$ Н.



Ответ: а) 4,5 Н; б) брусок 3 м/с^2, доска 1,5 м/с^2.

Ход. а) Пока они едут вместе, $a = F/(m + M)$. Доску разгоняет только сила трения со стороны бруска, а трение покоя не больше μmg:

$$Ma \leqslant \mu mg, \qquad a \leqslant \frac{\mu mg}{M} = 1{,}5 \text{ м/с}^2,$$

$$F = (m + M)a \leqslant 4{,}5 \text{ Н}.$$

б) $F = 6$ Н больше 4,5 Н — брусок скользит по доске, и трение становится трением скольжения, $\mu mg = 3$ Н. Доска: $a_M = 3/2 = 1{,}5$ м/с^2. Брусок: $a_m = (6 - 3)/1 = 3$ м/с^2. Брусок и правда обгоняет доску: $a_m > a_M$.

Замечание (частая ошибка). «Брусок сдвинется, когда F превысит $\mu mg = 3$ Н» — так было бы, будь доска закреплена. Здесь она разгоняется вместе с бруском, и трение покоя тратится только на неё.

М3. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в брусок массой 2 кг, висящий на длинной нити, и застревает в нём. На какую высоту поднимется брусок? Какая доля кинетической энергии пули перешла в тепло?

Ответ: $\approx 0{,}31$ м; в тепло — $\approx 99{,}5\,\%$.

Ход. Два этапа. Удар короткий, нить вертикальна, горизонтальных внешних сил нет — сохраняется импульс, но не энергия:

$$u = \frac{mv}{m+M} = \frac{0{,}01 \cdot 500}{2{,}01}\ \text{м/с} \approx 2{,}49\ \text{м/с}.$$

После удара трения нет — сохраняется механическая энергия: $h = \dfrac{u^2}{2g} \approx 0{,}31$ м. Доля энергии, ушедшая в тепло,

$$1 - \frac{(m+M)u^2}{mv^2} = \frac{M}{m+M} = \frac{2}{2{,}01} \approx 0{,}995.$$

Замечание (частая ошибка). Закон сохранения энергии «от пули до верхней точки» даёт $h = \dfrac{mv^2}{2(m+M)g} \approx 62$ м. Неупругий удар энергию не сохраняет: почти вся она уходит в тепло.

Тепло

Т1. В калориметр с 200 г воды при температуре 20 °C бросили 50 г льда при 0 °C. Какая температура установится? Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·°C), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, теплоёмкостью калориметра и потерями тепла пренебречь.

Ответ: $2/7$ °C $\approx 0{,}29$ °C, лёд растает весь.

Ход. Сначала — растает ли лёд. Вода, остывая до 0 °C, может отдать $4200 \cdot 0{,}2 \cdot 20 = 16\,800$ Дж. Чтобы расплавить весь лёд, нужно $330\,000 \cdot 0{,}05 = 16\,500$ Дж. Теплоты хватает: лёд тает весь, и остаются 300 Дж на нагрев всей воды, 0,25 кг:

$$\Delta t = \frac{300}{4200 \cdot 0{,}25}\ ^\circ\mathrm{C} = \frac{2}{7}\ ^\circ\mathrm{C} \approx 0{,}29\ ^\circ\mathrm{C}.$$

Замечание (частая ошибка). Записать баланс без плавления: $cm_\text{в}(20 - t) = cm_\text{л}t$ даёт 16 °C. А будь воды поменьше, растаял бы не весь лёд и установился бы 0 °C — поэтому сравнение теплот идёт первым.

Электричество

Э1. Две лампы, рассчитанные на напряжение 220 В, мощностью 60 Вт и 100 Вт, включили последовательно в сеть 220 В. Какая из них горит ярче? Найдите мощность каждой. Сопротивление ламп считать постоянным.

Ответ: ярче лампа на 60 Вт: $\approx 23{,}4$ Вт против $\approx 14{,}1$ Вт.

Ход. Мощность на колбе указана для напряжения 220 В на самой лампе; по ней находим сопротивления, $R = U^2/P$:

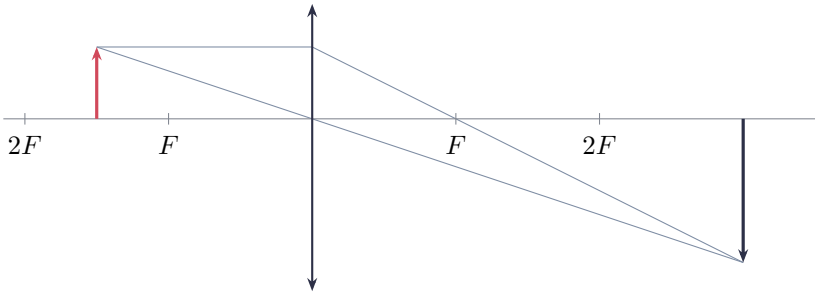
$$R_{60} = \frac{220^2}{60}\ \text{Ом} \approx 807\ \text{Ом}, \qquad R_{100} = \frac{220^2}{100}\ \text{Ом} = 484\ \text{Ом}.$$

При последовательном соединении ток общий, $I = 220/(807 + 484)$ А $\approx 0{,}170$ А, и мощность $P = I^2R$ больше у лампы с большим сопротивлением: $P_{60} \approx 23{,}4$ Вт, $P_{100} \approx 14{,}1$ Вт.

Замечание (частая ошибка). «Ярче та, у которой мощность больше». В последовательной цепи напряжение делится пропорционально сопротивлениям, и большая его часть достаётся 60-ваттной лампе.

Оптика

О1. Предмет стоит на расстоянии 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см. Постройте изображение. На каком расстоянии от линзы оно получится, каким будет и во сколько раз отличается по размеру от предмета?



Ответ: в 60 см за линзой; изображение действительное, перевёрнутое, увеличенное в 2 раза.

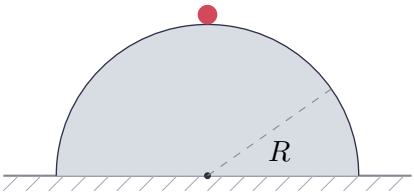
Ход. Луч, параллельный главной оптической оси, после линзы проходит через задний фокус; луч через оптический центр не преломляется. Они пересекаются за линзой, ниже оси, — там изображение верхней точки предмета. По формуле линзы

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{F} - \frac{1}{d} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60}, \qquad f = 60 \text{ см},$$

$$\Gamma = \frac{f}{d} = \frac{60}{30} = 2.$$

Запасные

М4. Маленькая шайба соскальзывает с вершины гладкой неподвижной полусферы радиуса R, начальная скорость пренебрежимо мала. На какой высоте над основанием полусферы шайба оторвётся от её поверхности?



Ответ: $\dfrac{2R}{3}$.

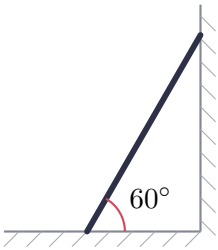
Ход. Пусть α — угол между вертикалью и радиусом, проведённым к шайбе. Закон сохранения энергии: $v^2 = 2gR(1 - \cos\alpha)$. Второй закон Ньютона в проекции на радиус:

$$mg\cos\alpha - N = \frac{mv^2}{R}.$$

Шайба отрывается, когда $N = 0$: $g\cos\alpha = 2g(1-\cos\alpha)$, $\cos\alpha = 2/3$. Высота над основанием — $R\cos\alpha = 2R/3$.

Замечание (приём). Отрыв от поверхности — это момент, когда сила реакции обращается в нуль. Сама по себе энергия его не находит: нужна ещё динамика движения по окружности.

М5. Лестница опирается верхним концом на гладкую вертикальную стену, нижним — на шероховатый пол и образует с полом угол 60°. Центр масс лестницы — посередине. При каком наименьшем коэффициенте трения о пол лестница не соскальзывает?



Ответ: $\mu_{\min} = \dfrac{1}{2\operatorname{tg} 60^\circ} = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \approx 0{,}29.$

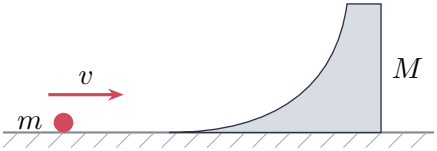
Ход. Силы: тяжесть mg посередине; реакция гладкой стены N_1 горизонтальна; реакция пола N_2 и сила трения f, направленная к стене. Равновесие сил: $N_2 = mg$, $f = N_1$. Моменты относительно нижнего конца лестницы длины L:

$$N_1 L \sin 60^\circ = mg\,\frac{L}{2}\cos 60^\circ, \qquad N_1 = \frac{mg}{2\operatorname{tg} 60^\circ}.$$

Лестница стоит, пока $f \leqslant \mu N_2$, то есть $\mu \geqslant \dfrac{1}{2\operatorname{tg} 60^\circ}$.

Замечание (выбор оси). Ось через нижний конец убирает из уравнения моментов обе неизвестные силы пола.

М6. Шайба массой m скользит по гладкому полу со скоростью v и въезжает на гладкую горку массой M, которая может без трения скользить по полу. На какую наибольшую высоту поднимется шайба? С горки она не перелетает.



Ответ: $h = \dfrac{v^2}{2g} \cdot \dfrac{M}{m+M}$.

Ход. Пол гладкий, внешние силы вертикальны — сохраняется горизонтальная проекция импульса. В верхней точке шайба относительно горки не движется, и у них общая скорость $u = \dfrac{mv}{m+M}$. Закон сохранения энергии:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{(m+M)u^2}{2} + mgh,$$

откуда и ответ. Проверка: при $M \to \infty$ горка неподвижна, и $h \to \dfrac{v^2}{2g}$; при $M \to 0$ горка просто уезжает, и $h \to 0$.

Т2. Пузырёк воздуха поднимается со дна озера глубиной 20 м. Во сколько раз увеличится его объём у поверхности? Температура воды всюду одинакова, атмосферное давление 10^5 Па, плотность воды 1000 кг/м^3.

Ответ: в 3 раза.

Ход. На дне давление складывается из атмосферного и давления столба воды: $p = p_0 + \rho g h = 10^5 + 1000 \cdot 10 \cdot 20 = 3 \cdot 10^5$ Па; у поверхности — p_0. Температура постоянна, поэтому $pV = \text{const}$, и объём растёт во столько же раз, во сколько падает давление: в 3 раза.

Замечание (частая ошибка). Забыть атмосферное давление на дне: выйдет $\rho g h / p_0 = 2$.

Э2. Два одинаковых маленьких металлических шарика с зарядами q и $-3q$ находятся на некотором расстоянии друг от друга. Их привели в соприкосновение и развели на прежнее расстояние. Как изменилась сила их взаимодействия?

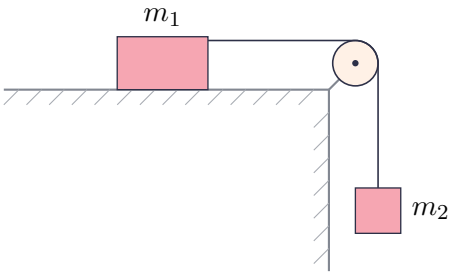
Ответ: уменьшилась в 3 раза, а притяжение сменилось отталкиванием.

Ход. Суммарный заряд сохраняется, и одинаковые шарики делят его поровну: у каждого $\dfrac{q - 3q}{2} = -q$. До касания $F = \dfrac{3kq^2}{r^2}$, заряды разных знаков — притяжение; после $F = \dfrac{kq^2}{r^2}$, заряды одного знака — отталкивание.

Замечание (частая ошибка). Сложить модули зарядов: по $2q$ у каждого и «сила выросла в 4/3 раза». Заряды складываются со знаком.

Полное решение

П. Брусок массой $m_1 = 2$ кг лежит на горизонтальном столе. Он привязан к нити, перекинутой через неподвижный блок на краю стола; на другом конце нити висит груз массой $m_2 = 1$ кг. Нить невесома и нерастяжима, блок невесом, трения в оси блока нет. Коэффициент трения бруска о стол равен μ. Найдите ускорение грузов, силу натяжения нити и силу трения, действующую на брусок: а) при $\mu = 0{,}2$; б) при $\mu = 0{,}6$.



Ответ: а) $a = 2$ м/с^2, $T = 8$ Н, $F_{\text{тр}} = 4$ Н;
б) система стоит: $a = 0$, $T = 10$ Н, $F_{\text{тр}} = 10$ Н.

Ход. а) Сначала — едет ли система. Груз тянет с силой $m_2 g = 10$ Н, трение скольжения бруска $\mu m_1 g = 4$ Н: едет. Второй закон Ньютона для груза и для бруска:

$$m_2 a = m_2 g - T, \qquad m_1 a = T - \mu m_1 g.$$

Складываем:

$$a = \frac{(m_2 - \mu m_1) g}{m_1 + m_2} = \frac{(1 - 0{,}4) \cdot 10}{3}\ \text{м/с}^2 = 2\ \text{м/с}^2.$$

Тогда $T = m_2(g - a) = 8$ Н, $F_{\text{тр}} = \mu m_1 g = 4$ Н. Проверка по бруску: $8 - 4 = 2 \cdot 2$.

б) Та же формула даёт $a = \dfrac{(1 - 1{,}2) \cdot 10}{3} \approx -0{,}67$ м/с^2: груз поехал бы вверх, и тянуло бы его трение. Так не бывает — трение только мешает движению. Груз тянет с силой 10 Н, а трение покоя может удержать до $\mu m_1 g = 12$ Н, поэтому система

стоит: $a = 0$, $T = m_2 g = 10$ Н. Сила трения покоя уравновешивает нить: $F_{\text{тр}} = 10$ Н, а не 12.

Замечание (главное в задаче). Формула для ускорения выведена в предположении, что брусок скользит. Прежде чем подставлять числа, предположение надо проверить.